

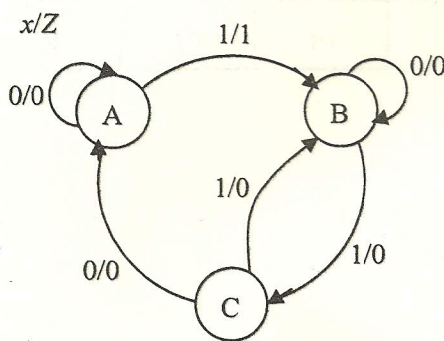


厦门大学 <<数字逻辑>> 课程试卷
信息学院智能系 2009 年级 专业

主考教师: 吕艳萍 试卷类型: (A 卷/B 卷)

一、 填空: (30 分, 每空 3 分)

1. 二进制小数 -0.1001 的反码和补码分别为_____。
2. 各进制数的转换: $(41)_{10} = (\text{_____})_2 = (\text{_____})_{16}$
3. 二进制数 1110100101 对应的格雷码表示为_____。
4. 函数 $F = (\bar{A} + B)(C + D\bar{A}C)$ 的反函数和对偶函数分别为
(_____和_____。
5. 余 3 码 $1010\ 0111\ 1001$ 对应的 8421 码为_____。
6. 已知电路状态图如图所示, 输入序列为 $x=101110101$, 设初始状态为 A, 求状态响应序列为_____, 输出响应序列为_____。



二、 判断题: (15 分, 每题 3 分)

1. $F = AB + A\bar{C} + \bar{C}D$, 该逻辑电路会发生竞争, 其竞争结果会产生险象 ()

2. Moore 型电路中, 其电路输出只取决于电路状态, 跟输入信号无关。()
3. 假设最简状态表中的状态数为 n , 二进制代码长度为 m , 则 n 与 m 的关系必须满足不等式 $2^{m-1} < n \leq 2^m$ 。.....()
4. 相同变量构成的最小项 m_i 和最大项 M_i 之间存在互补关系, 即 $m_i = \overline{M_i}$ 。.....()
5. 逻辑函数 $F(A, B, C, D) = \overline{B}D + \overline{A}D + \overline{C}D + ACD$ 和 $G(A, B, C, D) = \overline{B}D + CD + \overline{A}CD + ABD$ 互补。.....()

三、简答题: (30 分, 每题 5 分)

1. 用卡诺图化简求出逻辑函数的最简与-或表达式:

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15)$$

2. 用逻辑代数的公理、定理和规则证明表达式: $ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C} = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}$.

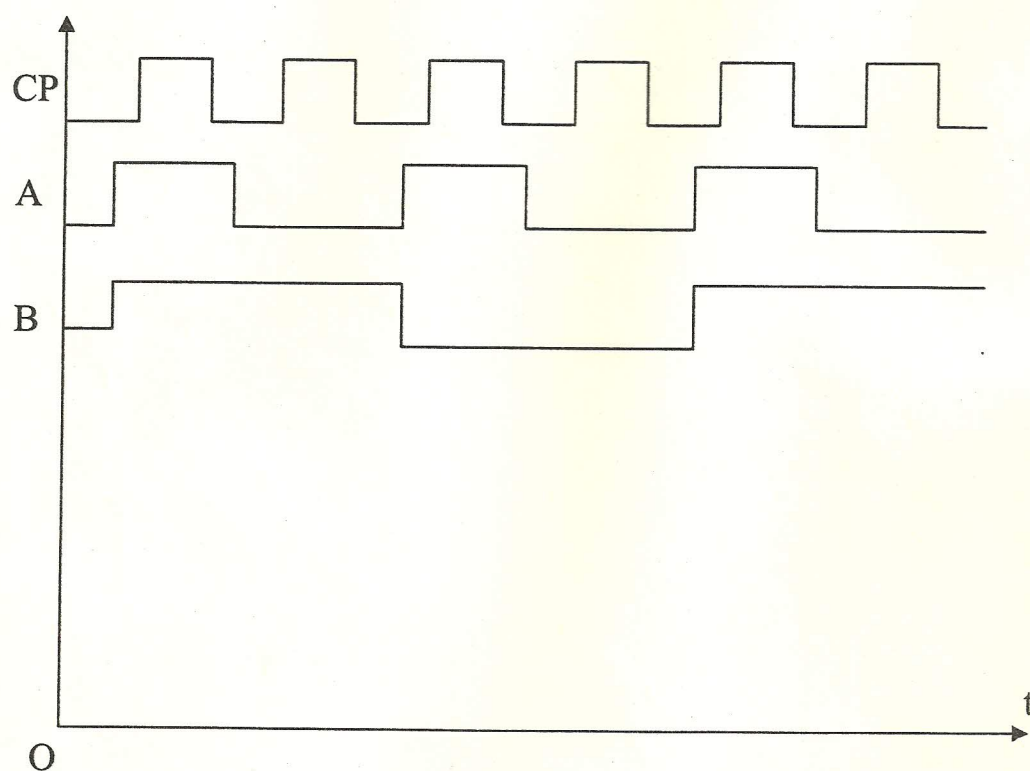
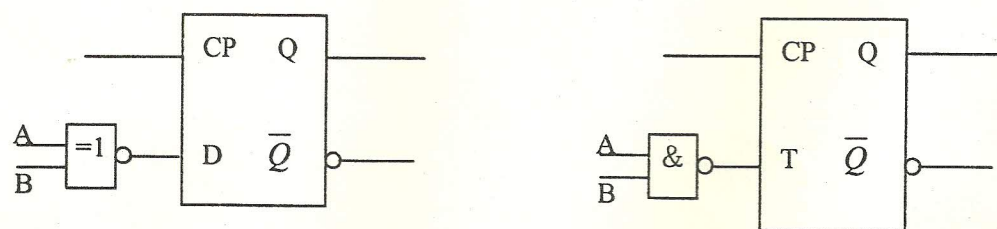
3. 根据电平异步时序逻辑电路的流程表, 作出反映稳定总态之间关系的总态图。

二次状态		激励状态 Y2 Y1				输出 Z
y2	y1	x2x1=00	x2x1=01	x2x1=11	x2x1=10	
0	0	00	01	01	10	0
0	1	00	01	01	11	0
1	1	01	01	10	11	1
1	0	00	00	10	10	0

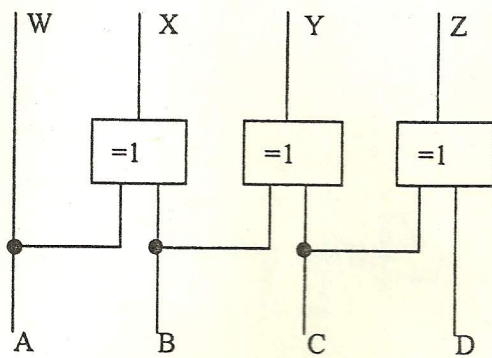
4. 隐含表法化简下表所示的原始状态表

现态	次态/输出	
	x=0	x=1
A	B/0	C/0
B	A/0	F/0
C	F/0	G/0
D	A/0	C/0
E	A/0	B/1
F	C/0	E/0
G	A/0	A/1

5. 已知输入信号 A 和 B 的波形如下图所示，画出两个触发器的输出波形，假设触发器初态为 0。



6. 分析下图所示组合逻辑电路的输出表达式，列出真值表。



四、 综合分析题 (20 分)

1. 用尽可能少的逻辑门设计两个输出函数的组合电路，输入为两个一位二进制数以及来自低位的“进位”的累加器，输出为本位和及进位。

2. 用 T 触发器作为存储元件，设计一个脉冲异步时序逻辑电路，该电路有两个输入 x_1 和 x_2 ，一个输出 Z ，当输出端 Z 产生一个脉冲，平时 Z 输出为 0.

T 触发器激励表

Q	Q^{n+1}	CP	T
0	0	d	0
		0	d
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	d	0
		0	d